SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

對外秘

# 프로젝트 명세서

빅데이터와 AI를 활용한 실시간 데이터 기반

큐레이션 웹 서비스 구축

(Data)

데이터 분석 및 시각화

4회차

對外秘

목차

1. 데이터 분석 및 시각화 ..... 3

1.1 목표 ..... 3

1.2 준비사항 ..... 3

1.3 작업 순서 ..... 4

1.4 요구사항 ..... 4

1.5 참고자료 ..... 7

1.6 프로젝트 결과 ..... 7

對外秘

# 1. 데이터 분석 및 시각화

## 1.1 목표

Open API, 웹 크롤링, 외부 공개 데이터셋 등을 활용하여 분석 주제에 맞는 데이터를 확보하고 전처리한다. 탐색적 데이터 분석과 시각화를 통해 데이터의 구조 · 분포 · 관계를 파악하고 패턴과 인사이트를 도출한다.

분석 목적과 데이터 특성에 맞게 주제, 데이터, 구현 방법을 선택한다. 강의 예시는 문제 해결 과정을 이해하기 위한 참고이며, 각자의 선택 근거와 실험 결과를 설명한다.

## 1.2 준비사항

1) 작업 자료 구성 예시

- ipynb 파일: 데이터 수집 · 전처리 · 분석 코드와 결과 해석

- 수집 기록: 데이터 출처, 확보 방법, 이용 조건

- 사용 데이터: Open API · 웹 크롤링으로 수집한 데이터 또는 외부 공개 데이터셋

- 결과 설명: 시각화, 해석, 한계 및 후속 질문

- 필요 시 README.md: 자료 구성과 실행 방법

2) 수행 기준

- 주제 선정: 분석 질문에 맞게 주제와 데이터를 자율적으로 선정한다.

- 데이터와 문제의 특성에 맞게 분석 · 실험 방법을 선택하고 그 근거를 기록한다.

- 예시의 데이터 · 변수 · 모델을 그대로 따를 필요는 없으며, 요구사항에 맞는 결과와 해석을 제시한다.

- 인증정보가 필요한 경우 환경변수 등으로 관리하며 코드와 저장소에 노출하지 않는다.

3) 개발언어 및 기술

- Python/Pandas/Matplotlib/Seaborn/Jupyter (필요 시 requests/Selenium/BeautifulSoup/Plotly)

## 1.3 작업 순서

1) 해결할 문제와 분석 질문 정의

2) 출처 · 기간 · 수집 조건을 포함한 데이터 확보

3) 분석 단위에 맞는 정제 · 변환 · 집계

4) 데이터 특성에 맞는 품질 점검과 처리

5) 분석 질문에 맞는 탐색 및 시각화

6) 관찰 · 해석 · 한계 · 추가 질문 기록

7) 후속 머신러닝 문제 설계

## 1.4 요구사항

세부 주제와 구현 방법은 자율적으로 선택하되, 필수 요구사항은 코드 · 실행 결과 · 해석으로 확인할 수 있도록 작성한다. 특정 데이터셋이나 알고리즘의 사용을 의무로 하지 않는다.

| 기능적 요구사항 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **번호** | **분류** | **요구사항명** | **요구사항 상세** | **우선순위** |
| F401 | 기본 | 분석 문제 및 데이터 선정 | 분석 주제와 질문을 정의하고, 질문에 답할 수 있는 데이터를 선정한다. 데이터의 분석 단위와 주요 변수, | 필수 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 선정 근거를 설명한다. | |
| F402 | 기본 | 데이터 수집 및 출처 기록 | Open API, 웹 크롤링 또는 외부 공개 데이터셋 등을 활용하여 데이터를 확보하고 분석 가능한 형태로 저장한다. 출처, 수집 방법과 시점, 데이터 범위와 이용 조건을 기록한다. | 필수 |
| F403 | 기본 | 정제 및 데이터 품질 점검 | 분석 목적에 맞게 데이터를 정제·변환하고 결측, 중복, 자료형, 값의 범위 등 품질을 점검한다. 필요한 처리 방법을 선택하고 그 근거와 처리 결과를 설명한다. | 필수 |
| F404 | 기본 | 탐색적 데이터 분석 및 시각화 | 기초 통계와 시각화를 활용하여 데이터의 분포, 집단 간 차이, 시간 변화, 변수 간 관계 등을 분석 질문에 맞게 탐색한다. 각 그래프가 보여주는 패턴과 특징을 해석한다. | 필수 |
| F405 | 기본 | 인사이트·한계 및 후속 문제 | 분석 결과를 근거로 인사이트를 정리하고 관찰한 사실과 해석을 구분한다. 데이터와 분석의 한계를 설명하고, 후속 머신러닝 문제와 필요한 추가 정보를 제안한다. | 필수 |
| F406 | 심화 | 추가 데이터 결합 및 분석 확장 | 분석에서 확인한 질문이나 한계를 바탕으로 추가 데이터를 결합하거나 분석 방법을 확장한다. 확장 전후의 결과를 비교하고 새롭게 확인한 내용과 한계를 설명한다. | 선택 |

## 기본 기능 (필수)

4) 분석 문제 및 데이터 선정

요구사항 번호 : F401

분석 주제와 질문을 정의하고, 질문에 답할 수 있는 데이터를 선정한다. 데이터의 분석 단위와 주요 변수, 선정 근거를 설명한다.

5) 데이터 수집 및 출처 기록

요구사항 번호 : F402

Open API, 웹 크롤링 또는 외부 공개 데이터셋 등을 활용하여 데이터를 확보하고 분석 가능한 형태로 저장한다. 출처, 수집 방법과 시점, 데이터 범위와 이용 조건을 기록한다.

6) 정제 및 데이터 품질 점검
요구사항 번호 : F403

분석 목적에 맞게 데이터를 정제·변환하고 결측, 중복, 자료형, 값의 범위 등 품질을 점검한다. 필요한 처리 방법을 선택하고 그 근거와 처리 결과를 설명한다.

7) 탐색적 데이터 분석 및 시각화
요구사항 번호 : F404

기초 통계와 시각화를 활용하여 데이터의 분포, 집단 간 차이, 시간 변화, 변수 간 관계 등을 분석 질문에 맞게 탐색한다. 각 그래프가 보여 주는 패턴과 특징을 해석한다.

8) 인사이트·한계 및 후속 문제
요구사항 번호 : F405

분석 결과를 근거로 인사이트를 정리하고 관찰한 사실과 해석을 구분한다. 데이터와 분석의 한계를 설명하고, 후속 머신러닝 문제와 필요한 추가 정보를 제안한다.

## 심화 기능 (선택)

심화 기능은 기본 요구사항을 완료한 후, 분석 목적과 필요에 따라 선택하여 수행한다.

9) 추가 데이터 결합 및 분석 확장
요구사항 번호 : F406

분석에서 확인한 질문이나 한계를 바탕으로 추가 데이터를 결합하거나 분석 방법을 확장한다. 확장 전후의 결과를 비교하고 새롭게 확인한 내용과 한계를 설명한다.

## 1.5 참고자료

- Pandas https://pandas.pydata.org/docs/

- Matplotlib https://matplotlib.org/stable/

- Seaborn https://seaborn.pydata.org/

## 1.6 프로젝트 결과

분석·실험 과정과 결과를 코드 및 설명으로 정리하여 제출한다. 선택한 방법의 근거, 결과의 해석과 한계, 추가 분석 또는 개선 방향을 포함한다.

10) 산출물과 제출

- 데이터 수집·전처리 및 분석·실험 코드, 실행 결과와 해석을 포함한 ipynb 파일

- 필요 시 README.md에 코드 사용법과 실행 방법 작성

- 결과 해석과 한계, 후속 분석 또는 개선 방향

- Git Repository 형태로 제출

以上